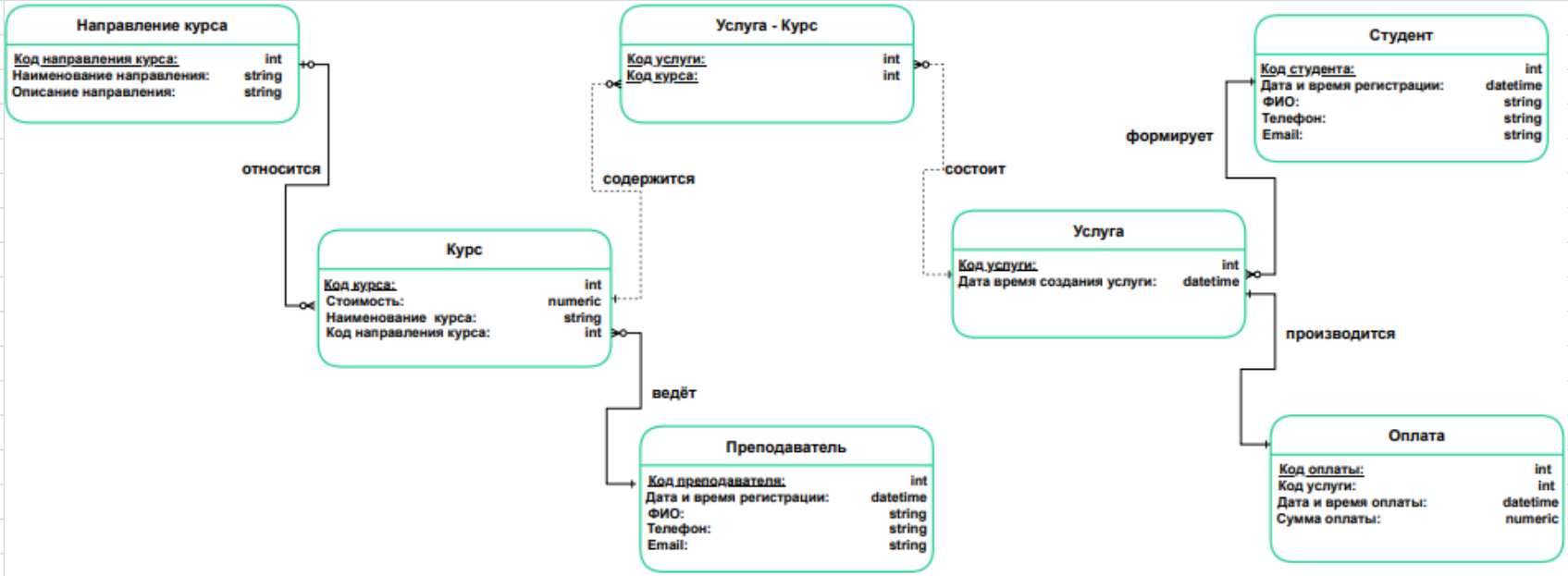
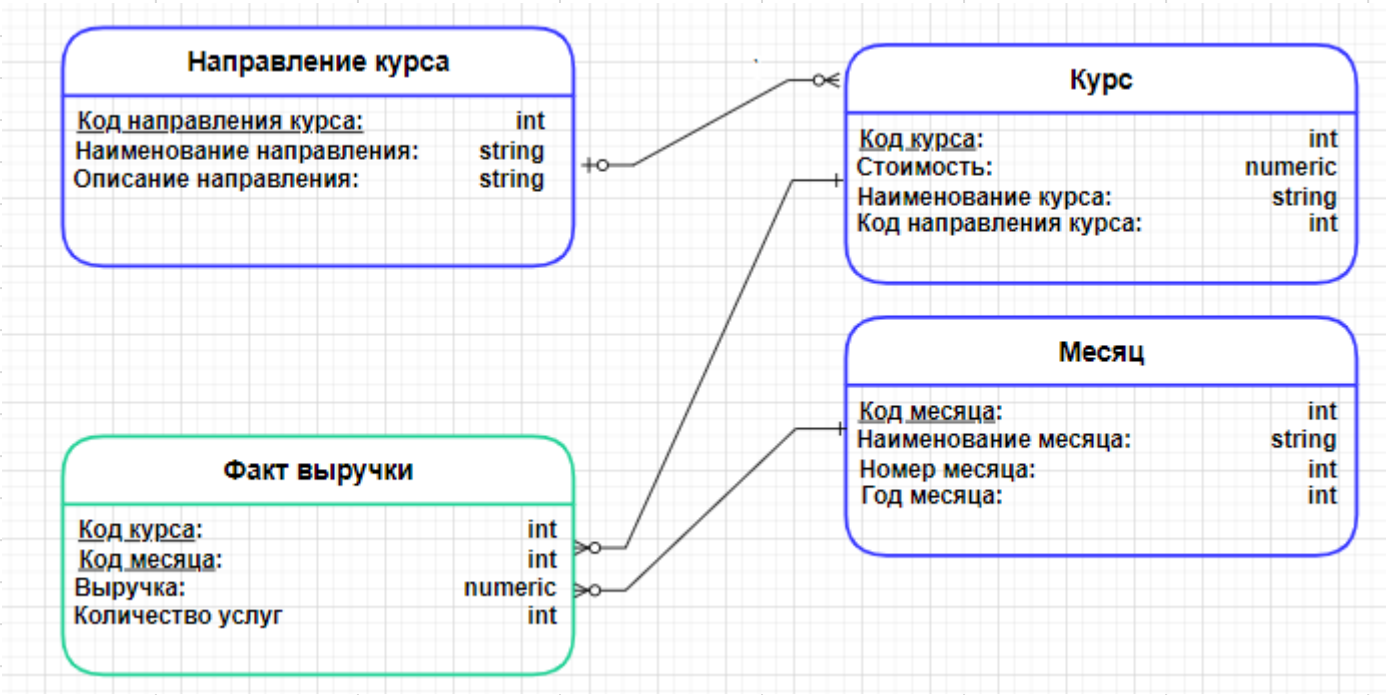

Направление курса
Код направления курса: int
Наименование направления: string
Описание направления: string
относится
Курс
Код курса: int
Стоимость: numeric
Наименование курса: string
Код направления курса: int
содержится
Услуга - Курс
Код услуги: int
Код курса: int
состоит
Услуга
Код услуги: int
Дата время создания услуги: datetime
формирует
Студент
Код студента: int
Дата и время регистрации: datetime
ФИО: string
Телефон: string
Email: string
производится
ведёт
Преподаватель
Код преподавателя: int
Дата и время регистрации: datetime
ФИО: string
Телефон: string
Email: string
Оплата
Код оплаты: int
Код услуги: int
Дата и время оплаты: datetime
Сумма оплаты: numeric


Направление курса
Код направления курса: int
Наименование направления: string
Описание направления: string
Курс
Код курса: int
Стоимость: numeric
Наименование курса: string
Код направления курса: int
Месяц
Код месяца: int
Наименование месяца: string
Номер месяца: int
Год месяца: int
Факт выручки
Код курса: int
Код месяца: int
Выручка: numeric
Количество услуг int

	Система-источник	**Тип источника**	**URL**	**Комментарий**
	Auth	База данных		Данные о всех пользователях (студентах и преподавателях)
	CRM	База данных		Данные об услугах и курсах
	Billing система	База данных		Данные о платежах

	Система-источник	**Таблица**	**Требования к забору данных из таблицы**	**Комментарий к таблице**
	Auth	Пользователи	Загрузка должна быть каждый день	
	CRM	Услуги	Загрузка должна быть каждый день	
	CRM	Курсы	Загрузка должна быть каждый день	
	Billing система	Оплаты	Загрузка должна быть каждый день	

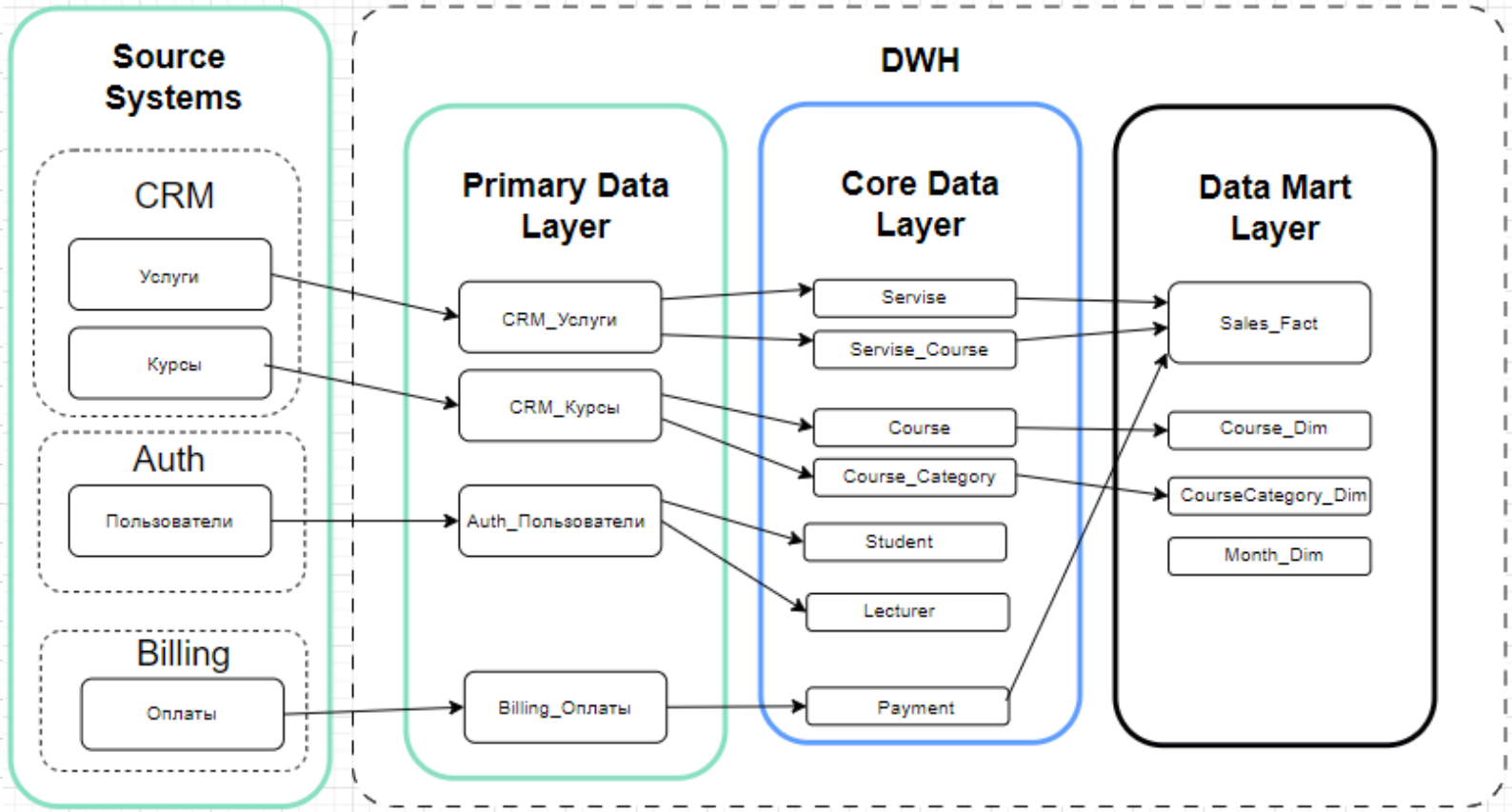
Система-источни	Таблица	Атрибут	Тип атрибута	Является первичным ключом	Комментарий к атрибуту
Auth	Пользователи	Код покупателя	integer	Да	
Auth	Пользователи	Дата и время регистрации	timestamp	Нет	
Auth	Пользователи	ФИО	text	Нет	
Auth	Пользователи	Телефон	text	Нет	
Auth	Пользователи	Email	text	Нет	
Auth	Пользователи	Тип пользователя	text	Нет	
CRM	Курсы	Код курса	integer	Да	
CRM	Курсы	Наименование курса	text	Нет	
CRM	Курсы	Стоимость	float	Нет	
CRM	Курсы	Наименование курса	text	Нет	
CRM	Курсы	Описание направления	text	Нет	
CRM	Курсы	Код преподвателя	integer	Нет	
CRM	Услуги	Код услуги	integer	Да	
CRM	Услуги	Дата и время создания заказа	timestamp	Нет	
CRM	Услуги	Код студента	integer	Нет	
CRM	Услуги	Код курса	integer	Нет	
Billing система	Оплаты	Код оплаты	integer	Да	
Billing система	Оплаты	Код услуги	integer	Нет	
Billing система	Оплаты	Код студента	integer	Нет	
Billing система	Оплаты	Дата и время создания оплаты	timestamp	Нет	
Billing система	Оплаты	Сумма оплаты	float	Нет	

Таблица	Логика формирования данных из Primary Data Layer	SQL	Комментарий к таблице
student	Берём данные из таблицы «Покупатели» источника Auth, выделяя новую сущность	auth_student.sql	
lecturer	Берём данные из таблицы «Покупатели» источника Auth, выделяя новую сущность	auth_lecturer.sql	
service	Берём данные из таблицы «Услуги» источника CRM	crm_service.sql	
service_course	Берём данные из таблицы «Услуги» источника CRM, выделяя связь «услуги-курс» в виде новой таблицы	crm_servise_course.sql	
course	Берём данные из таблицы «Курсы» источника CRM	crm_course.sql	
course_category	Берём данные из таблицы «Курсы» источника CRM, выделяя новую сущность	crm_course_category.sql	
payment	Берём данные из таблицы «Оплаты» источника CRM	billing_payment.sql	

Таблица	Атрибут	Тип атрибута	Первичный ключ	Внешний ключ	Атрибут из SQL (с листа «Таблицы»)	Комментарий к атрибуту
student	student_id	integer	Да	Нет	student_id	
student	created_at	timestamp	Нет	Нет	created_at	
student	full_name	text	Нет	Нет	full_name	
student	phone	text	Нет	Нет	phone	
student	email	text	Нет	Нет	email	
lecturer	lecturer_id	integer	Да	Нет	lecturer_id	
lecturer	created_at	timestamp	Нет	Нет	created_at	
lecturer	full_name	text	Нет	Нет	full_name	
lecturer	phone	text	Нет	Нет	phone	
lecturer	email	text	Нет	Нет	email	
service	service_id	integer	Да	Нет	service_id	
service	created_at	timestamp	Нет	Нет	created_at	
service_course	service_id	integer	Да	Да	service_id	
service_course	course_category_id	integer	Да	Да	course_category_id	
course	course_id	integer	Да	Нет	course_id	
course	net_cost	float	Нет	Нет	net_cost	
course	product_name	text	Нет	Нет	product_name	
course	course_category_id	integer	Нет	Да	course_category_id	
course_category	course_category_id	integer	Да	Нет	product_category_id	
course_category	category_name	text	Нет	Нет	category_name	
course_category	category_description	text	Нет	Нет	category_description	
payment	payment_id	integer	Да	Нет	payment_id	
payment	service_id	integer	Нет	Да	service_id	
payment	created_at	timestamp	Нет	Нет	created_at	
payment	payment_amount	float	Нет	Нет	payment_amount	

Таблица	Логика формирования данных из Core Data Layer	SQL	Комментарий к таблице
Sales_Fact	Берём данные из таблиц «payment» и «course» (с join через «service» и «service_course»)- считаем выручку (разность между суммой стоимости услуг и суммы себестоимости курсов в услугах) и кол-во услуг (берем данные из таблицы core_layer.service и делаем join с core_layer.course с join через «service_course») - в разрезе месяца, продукта и категории продукта.	core_sales_fact.sql	
Month_Dim	Справочник месяцев (формируется автоматически)	core_calendar.sql	
Course_Dim	Берём данные из таблицы «Course»	core_course.sql	
CourseCategory_Dim	Берём данные из таблицы «Course_Category»	core_course_category.sql	

Таблица	Атрибут	Тип атрибута	Первичный ключ	Внешний ключ	Атрибут из SQL (с листа «Таблицы»)	Комментарий к атрибуту
Sales_Fact	course_id	integer	Да	Да	course_id	
Sales_Fact	month_id	integer	Да	Да	month_id	
Sales_Fact	total_profit	float	Нет	Нет	total_profit	
Sales_Fact	total_courses	integer	Нет	Нет	total_courses	
Month_Dim	month_id	integer	Да	Нет	month_id	
Month_Dim	month_name	text	Нет	Нет	month_name	
Month_Dim	number_of_month	integer	Нет	Нет	number_of_month	
Month_Dim	year_of_month	integer	Нет	Нет	year_of_month	
Course_Dim	course_id	integer	Да	Нет	course_id	
Course_Dim	course_category_id	integer	Нет	Да	course_category_id	
Course_Dim	net_cost	float	Нет	Нет	net_cost	
Course_Dim	course_name	text	Нет	Нет	course_name	
CourseCategory_Dim	product_category_id	integer	Да	Нет	product_category_id	
CourseCategory_Dim	category_name	text	Нет	Нет	category_name	
CourseCategory_Dim	category_description	text	Нет	Нет	category_description	


Source Systems
CRM
Услуги
Курсы
Auth
Пользователи
Billing
Оплаты
DWH
Primary Data Layer
CRM_Услуги
CRM_Курсы
Auth_Пользователи
Billing_Оплаты
Core Data Layer
Servise
Servise_Course
Course
Course_Category
Student
Lecturer
Payment
Data Mart Layer
Sales_Fact
Course_Dim
CourseCategory_Dim
Month_Dim

Бизнес правила и метрики для сущности "Курс"

	Критерий	Бизнес-правило	Метрика	Целевой уровень
1	Полнота	Заполнение поля «Код курса» обязательно	Количество заполненных строк / Общее количество строк	100%
2	Валидность	Стоимость всех курсов должна быть больше или равно нулю (если есть бесплатные курсы)	Количество курсов, тоимость которых больше или ровна нулю / Обще количество курсов	100%
3	Своевременность	Данные должны обновляться 1 раз в день	Количество строк, обновляемых без опоздания / Общее количество строк	Выше 95%
4	Уникальность	Каждый код курса должен быть представлен в таблице только один раз	Количество кодов курса, которые встречаются только 1 раз / Общее количество кодов курса	100%
5	Целостность	Все коды направления курса из таблицы Course должны быть отражены в таблице Course_Category	Количество направлений курсов из таблицы Course ице Course_Category / Количество направлений курс	100%